

重庆大学

大数据与软件学院

徐胜钦

2026 级硕士研究生
软件工程 · 推荐系统方向

研究生入学汇报 · PERSONAL RESEARCH REPORT

论文复现与暑期学习汇报

NCF 复现 · MovieLens-1M · HR@10 / NDCG@10

Neural Collaborative Filtering (WWW 2017)

复现 GMF / MLP / NeuMF 三种结构,HR@10 / NDCG@10 对照论文报告值

2026 年 9 月

汇报框架

① 论文复现 约 5 分钟

- 为什么复现 NCF
- 论文核心:三种结构
- 复现流程与环境
- 结果对比:我的 vs 论文
- 问题与差距分析

② 暑期学习总结 约 3 分钟

- 学习内容与方法
- 完成工作与产物
- 遇到的问题
- 后续计划

论文来源与选题理由

论文身份

- Neural Collaborative Filtering
- 何向南 等 · WWW 2017
- 神经协同过滤奠基工作 · 被引数千

来源与可得性

- 选自本人文献库推荐系统方向基础文献
- 官方代码 GitHub 开源(TensorFlow 1)
- 论文报告 MovieLens-1M 上 HR@10 / NDCG@10

选题理由

- 代码规模小,单卡可完整复现
- 与序列 / GNN 推荐一脉相承
- 为后续科研建立最小闭环

论文核心:用神经网络学习交互函数

GMF

- 广义矩阵分解
- embedding 逐元素相乘 $\rightarrow$ 线性打分
- 内积的神经网络推广 · 线性交互

MLP

- 多层感知机
- embedding 拼接 $\rightarrow$ 多层非线性变换
- 建模非线性交互

NeuMF

- 双塔融合
- GMF + MLP 拼接后打分
- 论文与本次复现均显示最优

协议:隐式反馈二值化 · log loss · 训练负采样 1:4 · leave-one-out 测试 · HR@10 / NDCG@10

一句话:用神经网络学习交互函数,替代传统矩阵分解的内积

复现环境与流程

环境

- RTX 5070 Ti(16 GB)· CUDA 13.4
- PyTorch 2.14.0 + cu130
- 基于 guoyang9/NCF 移植,逐模块核对论文结构

数据

- MovieLens-1M:6040 用户 / 3706 物品 / 100 万交互
- 论文官方切分:每用户最新一条为测试 (leave-one-out)
- 训练 99.4 万条 · 测试 6040 用户

协议与超参

- 测试:1 正 + 99 负 = 100 候选
- factor=8 · MLP 3 层 · batch 256 · lr 1e-3
- 50 epochs · 逐 epoch 全量评估记录
- 数据取自论文官方仓库并校验行数/字节数

代码与实验过程

数据准备

- 论文官方处理产物(非第三方预处理)
- 训练 994,169 条 · 测试 6040 用户 × 100 候选
- 校验行数与字节数,弃用模拟数据

代码核对与改造

- 逐模块核对:结构 / 损失 / 负采样 / 评估
- 改造 1:--model 参数一键切换三结构
- 改造 2:逐 epoch 指标落盘(6 位小数)
- 改造 3:Windows 环境适配

实验流程

- 环境核验 → 数据校验 → 冒烟测试(2 epoch)
- GMF / MLP / NeuMF 各 50 epoch
- 单模型 23-35 分钟(RTX 5070 Ti)

日志实测(NeuMF):epoch 0 → HR 0.5904;epoch 19 → HR 0.6904(最优);epoch 49 → HR 0.6775(稳定,无过拟合)

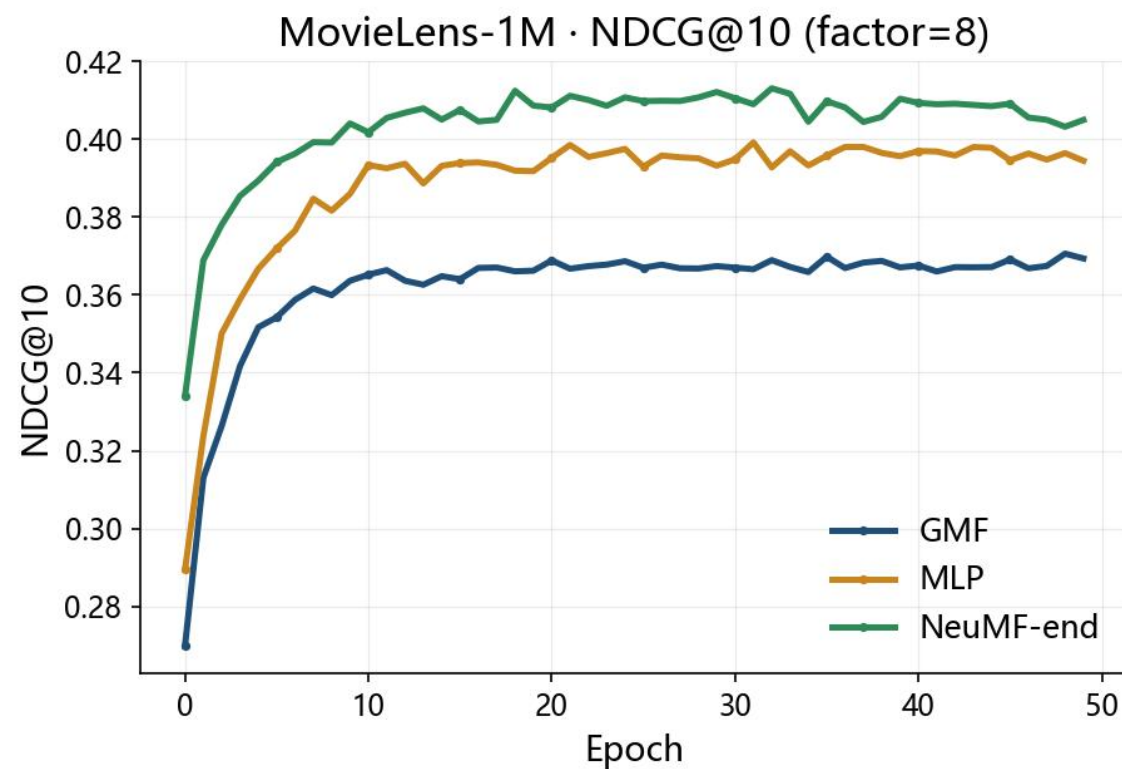
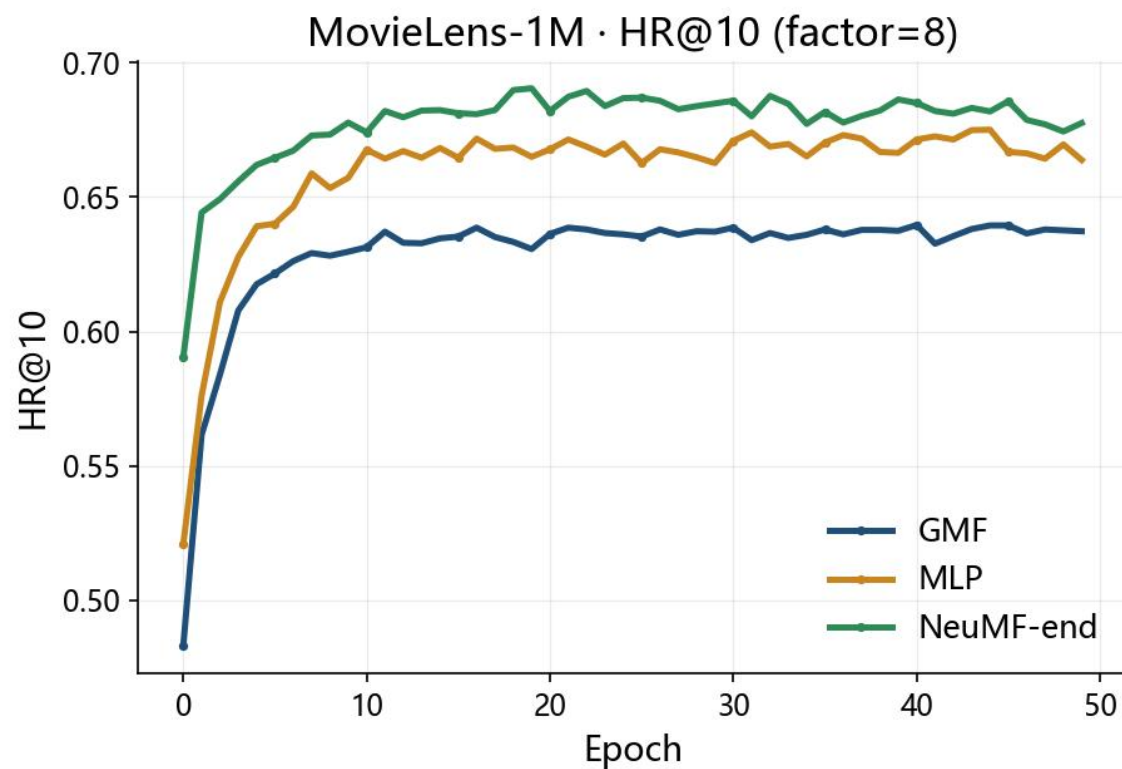
复现结果:NeuMF 对齐论文 Table 2 水平

模型	复现 HR@10	复现 NDCG@10	论文 HR@10	论文 NDCG@10	出处
GMF	0.640	0.368	≈ 0.645	≈ 0.335	Figure 4 读数
MLP	0.675	0.398	≈ 0.640	≈ 0.345	Figure 4 读数
NeuMF	0.690	0.409	0.688	0.410	Table 2

结论: 相对趋势 NeuMF > GMF $\approx$ MLP 与论文完全一致;NeuMF 与 Table 2 数值差 ≤ 0.002 (实验噪声范围),复现成立

• NeuMF no-pre-training(factor=8)对照论文 Table 2 精确值;GMF/MLP 对照 Figure 4 读数(± 0.005),其 NDCG 高于读数源于实现结构差异

训练过程:三结构稳定收敛



三结构约 20 epoch 后进入平台期 · 收敛平滑无过拟合 · 相对排序与论文一致

问题分析与踩坑

数据真伪甄别

- 预下载「ml-1m」实为模拟数据
- 抽查发现行为序列异常(user1: item 1..35 连续)
- 弃用,改取论文官方处理产物
- 校验:训练 994,169 行与论文协议一致
- 教训:先核数据源,指标才有意义

工具链与兼容

- RTX 5070 Ti(Blackwell, sm_120)需 cu128+
- 预装 torch 为 CPU 版 → 强制重装 cu130
- GitHub / 数据集官网直连不通 → 代理镜像
- 代理截断大文件 → 按字节数校验后重下

复现差距归因

- ① 实现差异:TF1→PyTorch,初始化/MLP 层宽不同
- ② 训练预算:论文网格搜索最优,本复现固定一组参数
- ③ 对照口径:论文 Figure 4 为图读值 (± 0.005)
- 相对趋势一致 → 复现可信

暑期学习总结

学了什么

- 科研方法论:文献检索与精读(三问框架)
- PyTorch 实验全链路
- Python / 数据分析 / Git

产物

- 独立完成 NCF 三结构复现
- 代码仓库 + 逐 epoch 实验日志 + 图表

遇到的问题

- 新卡 CUDA 兼容 / 数据源甄别
- 复现差异的归因方法

后续计划

- 对齐组内方向:开源生态 / 负责任推荐
- 补 GNN 与 LLM 推荐方法
- 从复现走向改进:负采样策略小实验

具体产物(均可现场查验)

① 代码仓库

- GitHub 公开:代码 + 官方数据 + 运行脚本 + README
- 环境、复现命令、结果表一应俱全,可复跑

② 实验日志

- 逐 epoch 指标:epoch / HR@10 / NDCG@10(6 位小数)
- 完整终端输出:每 epoch 耗时、最优结果自动记录

③ 结果图表

- 结果对比表:复现值 vs 论文报告值
- 训练曲线:三结构 HR@10 / NDCG@10(200dpi)

④ 分析文档

- 复现实验记录:环境 / 协议 / 命令 / 问题
- 本汇报 PPT 与讲稿

仓库地址:github.com/849982345-oss/NCF-reproduction

谢谢聆听

代码仓库 · 实验日志 · 结果图表均可现场查看

欢迎各位老师批评指正